

Case Study: Distribusi Peralatan Kantor Berdasarkan Bobot Kebutuhan

Rancangan proses, perhitungan, dan struktur data untuk distribusi barang lintas company

Dokumen ini menjabarkan usulan saya untuk membangun proses distribusi peralatan kantor kepada beberapa company, di mana jumlah yang diterima setiap company mengikuti bobot kebutuhan masing-masing, tanpa pernah melebihi stok yang benar-benar tersedia. Selain menjelaskan rumus dan contoh perhitungan, saya juga membahas bagaimana fairness dijaga dari waktu ke waktu dan bagaimana data historisnya sebaiknya disimpan agar keputusan pada periode berikutnya bisa dipertanggungjawabkan.

1. Alur Proses Distribusi

Tujuan utama proses ini adalah membagi barang kepada company secara proporsional berdasarkan bobot kebutuhan, dengan dua batasan yang tidak boleh dilanggar: total barang yang dibagikan tidak boleh melebihi quantity yang tersedia, dan pembagian antarperiode harus tetap terasa adil bagi company yang bobotnya kecil. Alur yang saya usulkan terdiri dari tujuh langkah berikut.

1.1 Menentukan Periode Distribusi

Setiap proses distribusi berjalan dalam satu periode, misalnya September 2026. Pada saat periode dibuka, sistem mengambil snapshot dari data yang relevan (bobot company, quantity barang) sehingga perubahan data di bulan berikutnya tidak ikut mengubah hasil distribusi yang sudah selesai dihitung. Ini penting supaya angka yang sudah difinalisasi tidak bergeser hanya karena master data berubah belakangan.

1.2 Mengambil Data Company dan Bobot

Sistem mengambil daftar company beserta bobot yang berlaku pada periode tersebut. Contoh susunan bobot yang saya pakai sebagai acuan sepanjang dokumen ini:

Company	Bobot
A	20%
B	15%
C	12%
D	10%
E	10%
F	8%

Company	Bobot
G	7%
H	7%
I	6%
J	5%
Total	100%

1.3 Mengambil Data Barang

Contoh stok yang tersedia pada periode berjalan:

Barang	Quantity
Kertas A4	100 unit
Tinta Printer	15 unit
Flashdisk	5 unit

1.4 Menghitung Theoretical Allocation

Untuk setiap barang, alokasi ideal dihitung dengan rumus sederhana:

$$\text{Theoretical Allocation} = \text{Quantity} \times \text{Bobot Company}$$

Angka ini adalah jumlah yang seharusnya diterima company apabila barang bisa dibagi dalam bentuk pecahan. Karena kenyataannya barang fisik tidak bisa dipecah, hasil ini masih perlu dibulatkan.

1.5 Melakukan Pembulatan

Untuk pembulatan, saya memilih Largest Remainder Method karena hasilnya deterministic dan mudah dijelaskan ke pihak non-teknis. Urutan prosesnya:

1. Hitung theoretical allocation tiap company.
2. Ambil bagian bulatnya dengan pembulatan ke bawah (floor).
3. Hitung sisa quantity yang belum terbagi.
4. Hitung nilai desimal atau remainder dari masing-masing company.
5. Berikan sisa barang tersebut kepada company dengan remainder terbesar, satu per satu, sampai sisa habis.

Dengan pendekatan ini, total barang yang benar-benar dibagikan akan selalu sama persis dengan stok yang tersedia, tidak lebih dan tidak kurang.

1.6 Mempertimbangkan Historical Fairness

Ketika quantity barang sangat sedikit sehingga tidak semua company kebagian, sistem juga melihat histori distribusi sebelumnya. Company yang pada periode lalu belum menerima apa-apa akan mendapat prioritas tambahan pada periode berikutnya. Meski begitu, bobot tetap menjadi faktor utama, sehingga company dengan kebutuhan besar tetap punya peluang lebih besar dibanding sekadar bergiliran rata.

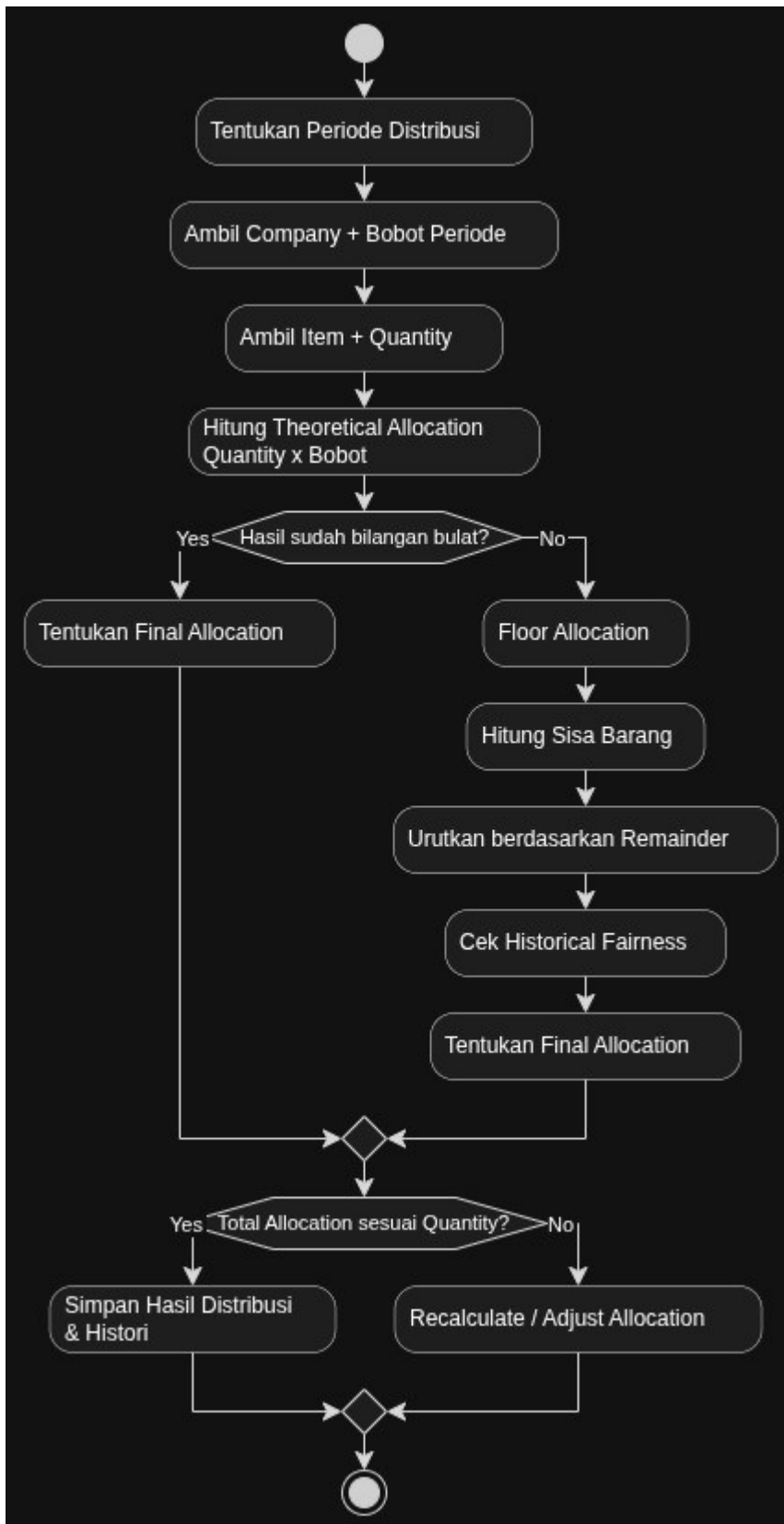
1.7 Menyimpan Hasil Distribusi

Setelah perhitungan selesai, hal-hal berikut disimpan agar bisa ditelusuri kembali di kemudian hari:

- Periode distribusi yang berjalan
- Item atau barang yang dibagikan
- Quantity yang tersedia pada periode tersebut
- Bobot yang digunakan saat perhitungan (snapshot)
- Theoretical allocation dan final allocation tiap company
- Company penerima
- Informasi historical fairness yang ikut dipertimbangkan
- Waktu proses distribusi dijalankan

1.8 Gambaran Alur Secara Ringkas

Secara garis besar alurnya berjalan linear:



sistem menentukan periode, mengambil company beserta bobotnya, mengambil item beserta quantity-nya, lalu menghitung quantity dikali bobot untuk tiap company. Jika hasilnya sudah berupa bilangan bulat, alokasi langsung final. Jika belum, sistem melakukan floor allocation, menghitung sisa barang, mengurutkan remainder dari yang terbesar, mengecek historical fairness untuk kasus yang bobotnya berdekatan, lalu menetapkan final allocation. Setelah itu total alokasi divalidasi sebelum hasil dan histori disimpan

2. Cara Perhitungan Distribusi

2.1 Contoh A — Kertas A4 (Tanpa Masalah Pembulatan)W

Quantity Kertas A4 tersedia 100 unit, sehingga perhitungannya kebetulan sama persis dengan persentase bobot, tanpa perlu pembulatan sama sekali:

Company	Bobot	Perhitungan	Allocation
A	20%	$100 \times 20\%$	20
B	15%	$100 \times 15\%$	15
C	12%	$100 \times 12\%$	12
D	10%	$100 \times 10\%$	10
E	10%	$100 \times 10\%$	10
F	8%	$100 \times 8\%$	8
G	7%	$100 \times 7\%$	7
H	7%	$100 \times 7\%$	7
I	6%	$100 \times 6\%$	6
J	5%	$100 \times 5\%$	5
Total	100%		100

Kasus ini yang paling sederhana karena quantity-nya kebetulan pas 100, jadi tidak ada company yang perlu bersaing lewat remainder.

2.2 Contoh B — Tinta Printer (15 Unit, Perlu Pembulatan)

Untuk quantity 15 unit, theoretical allocation-nya tidak selalu bulat, sehingga Largest Remainder Method mulai berperan:

Company	Bobot	$15 \times \text{Bobot}$	Floor	Remainder
A	20%	3.00	3	0.00

Company	Bobot	15 × Bobot	Floor	Remainder
B	15%	2.25	2	0.25
C	12%	1.80	1	0.80
D	10%	1.50	1	0.50
E	10%	1.50	1	0.50
F	8%	1.20	1	0.20
G	7%	1.05	1	0.05
H	7%	1.05	1	0.05
I	6%	0.90	0	0.90
J	5%	0.75	0	0.75
Total	100%	15.00	11	

Setelah semua nilai dibulatkan ke bawah, baru 11 unit yang terbagi, sehingga masih tersisa $15 - 11 = 4$ unit yang harus dialokasikan. Sisa ini diberikan berdasarkan remainder terbesar, dengan urutan: I (0.90), C (0.80), J (0.75), D (0.50), E (0.50), B (0.25), F (0.20), G (0.05), H (0.05), lalu A (0.00).

Pada posisi D dan E terjadi nilai remainder yang sama persis (0.50). Jika belum ada histori yang bisa dijadikan pembeda, tie-breaker bisa memakai aturan yang konsisten, misalnya urutan company ID. Namun karena kasus ini sedang membahas historical fairness, saya asumsikan D yang mendapat prioritas pada periode ini — misalnya karena E lebih sering menerima tambahan pada periode-periode sebelumnya.

Hasil akhirnya, final distribution untuk Tinta Printer adalah sebagai berikut:

Company	Initial	Tambahan	Final
A	3	0	3
B	2	0	2
C	1	1	2
D	1	1	2
E	1	0	1
F	1	0	1
G	1	0	1
H	1	0	1
I	0	1	1
J	0	1	1

Company	Initial	Tambahan	Final
Total	11	4	15

Dengan metode ini, distribusi tetap mengikuti proporsi bobot, barang tidak pernah dibagi dalam bentuk pecahan, tidak ada unit yang hilang akibat pembulatan, dan total final selalu sama dengan quantity yang tersedia.

3. Fairness dan Historical Distribution

Kasus yang lebih menantang muncul ketika quantity barang jauh lebih sedikit dari jumlah company. Contohnya Flashdisk yang hanya tersedia 5 unit untuk 10 company. Pada September, hasilnya bisa terlihat seperti ini:

Company	Mendapat
A	Ya
B	Ya
C	Ya
D	Ya
E	Ya
F	Tidak
G	Tidak
H	Tidak
I	Tidak
J	Tidak

Kalau pola ini terus berulang setiap bulan tanpa penyesuaian, company F sampai J tidak akan pernah kebagian Flashdisk hanya karena bobotnya lebih kecil dari lima besar. Ini yang menurut saya perlu dihindari.

3.1 Prinsip Fairness yang Saya Pakai

Fairness di sini bukan berarti semua company harus menerima jumlah yang sama rata. Fairness berarti dalam jangka panjang, proporsi barang yang diterima tiap company mendekati proporsi kebutuhannya. Company A dengan bobot 20% memang wajar menerima lebih banyak dibanding J yang bobotnya 5%. Tapi J juga tidak boleh terus-menerus mendapat nol hanya karena bobotnya paling kecil di antara semuanya.

3.2 Mekanisme yang Saya Usulkan

Setiap proses distribusi menghasilkan nilai kebutuhan ideal yang bisa disimpan sebagai:

$$\text{Distribution Balance} = \text{Cumulative Entitlement} - \text{Cumulative Received}$$

Sebagai gambaran, jika secara historis Company F seharusnya sudah menerima sekitar 2 unit tapi baru menerima 1 unit, maka F punya distribution deficit sebesar 1. Company dengan deficit lebih besar bisa diberi prioritas tambahan pada periode berikutnya, sehingga ranking penerima tidak lagi murni berdasarkan Weight saja, melainkan kombinasi Weight ditambah Historical Fairness.

Aturan yang saya usulkan tidak perlu rumit, cukup mengikuti logika berikut:

6. Hitung entitlement tiap company berdasarkan bobot yang berlaku.
7. Prioritaskan company dengan bobot lebih tinggi sebagai dasar.
8. Jika stok terbatas, lihat histori distribusi sebelumnya.
9. Company yang belum menerima pada periode lalu mendapat fairness priority.
10. Company yang berturut-turut tidak menerima mendapat prioritas yang makin tinggi.
11. Setelah company menerima barang, fairness balance-nya diperbarui.

3.3 Contoh Penerapan pada Oktober

Karena F sampai J tidak mendapat Flashdisk pada September, giliran mereka bisa naik pada Oktober:

Company	September	Oktober
A	Ya	Tidak
B	Ya	Tidak
C	Ya	Tidak
D	Ya	Tidak
E	Ya	Tidak
F	Tidak	Ya
G	Tidak	Ya
H	Tidak	Ya
I	Tidak	Ya
J	Tidak	Ya

Meski begitu, saya tidak ingin menetapkan pola ini sebagai aturan yang harus selalu berulang. Pada bulan-bulan berikutnya, Company A tetap wajar kembali punya peluang lebih besar karena

bobotnya jauh lebih tinggi dari yang lain. Yang ingin dicapai di sini bukan round robin murni, melainkan weighted fairness over time — bobot tetap jadi dasar, histori hanya jadi penyeimbang.

4. Data Historis yang Perlu Disimpan

Untuk mendukung fairness, per kombinasi company, item, dan periode, saya rasa data berikut penting untuk disimpan:

- Company, item, dan periode yang bersangkutan
- Bobot yang berlaku saat itu
- Quantity barang yang tersedia
- Theoretical allocation, initial allocation, dan remainder
- Final allocation dan status apakah company mendapat barang atau tidak
- Historical deficit atau balance
- Periode terakhir company tersebut mendapat barang
- Jumlah periode berturut-turut company tidak mendapat barang

Contoh penyajiannya untuk Flashdisk pada September 2026:

Period	Item	Company	Weight	Theoretical	Received	Balance
Sep-2026	Flashdisk	A	20%	1.00	1	0.00
Sep-2026	Flashdisk	F	8%	0.40	0	0.40
Sep-2026	Flashdisk	J	5%	0.25	0	0.25

Nilai balance ini yang kemudian dibawa ke periode berikutnya sebagai salah satu pertimbangan fairness, tanpa perlu menghitung ulang seluruh histori dari awal setiap kali.

5. Struktur Data dalam Sistem

Saya membagi data menjadi enam bagian utama: master company, bobot company, master item, periode distribusi, item per periode, hasil distribusi, dan balance historis.

5.1 COMPANY

Tabel master company, cukup sederhana:

Field	Keterangan
company_id	Unique ID company
company_name	Nama company
status	Status aktif / nonaktif

5.2 COMPANY_WEIGHT

Bobot company disimpan berbasis periode atau effective date, bukan menimpa nilai lama, sehingga perubahan bobot tidak pernah mengubah data periode yang sudah lewat:

Field	Keterangan
company_weight_id	Unique ID
company_id	Referensi ke company
weight	Bobot company
effective_from	Mulai berlaku
effective_to	Akhir berlaku

Contoh perubahan bobot Company A dari 20% menjadi 15% mulai Oktober:

Company	Weight	Effective From	Effective To
A	20%	01-Sep-2026	30-Sep-2026
A	15%	01-Oct-2026	NULL

5.3 ITEM

Field	Keterangan
item_id	Unique ID item
item_name	Nama barang
item_category	Kategori barang
status	Status barang

5.4 DISTRIBUTION_PERIOD

Field	Keterangan
distribution_id	Unique ID
period	Periode distribusi, misal Sep-2026
status	DRAFT, CALCULATED, atau FINALIZED
created_date	Waktu periode dibuat
calculation_date	Waktu perhitungan dijalankan

5.5 DISTRIBUTION_ITEM

Field	Keterangan
distribution_item_id	Unique ID
distribution_id	Referensi ke periode distribusi
item_id	Referensi ke barang
quantity	Quantity tersedia pada periode itu

5.6 DISTRIBUTION_RESULT

Ini tabel inti yang menyimpan hasil kalkulasi per company per item. Field weight_snapshot sengaja disimpan terpisah dari COMPANY_WEIGHT supaya kita selalu tahu bobot yang benar-benar dipakai saat proses dijalankan, walaupun master data berubah setelahnya.

Field	Keterangan
result_id	Unique ID
distribution_id	Referensi ke periode distribusi
item_id	Referensi ke barang
company_id	Referensi ke company
weight_snapshot	Bobot yang dipakai saat proses distribusi
theoretical_allocation	Hasil $\text{quantity} \times \text{weight}$
base_allocation	Hasil setelah floor
remainder	Nilai pecahan dari theoretical allocation
final_allocation	Quantity final yang diterima
fairness_adjustment	Penyesuaian akibat histori
allocation_reason	Alasan penentuan final allocation

5.7 DISTRIBUTION_BALANCE (Opsional)

Tabel ini membantu proses historical fairness tanpa perlu menghitung ulang dari DISTRIBUTION_RESULT setiap kali dibutuhkan. Sifatnya opsional karena secara teori nilainya bisa diturunkan dari histori, tapi menyimpannya membuat pengambilan keputusan jauh lebih cepat begitu volume histori sudah besar.

Field	Keterangan
company_id	Referensi company
item_id	Referensi barang

Field	Keterangan
cumulative_entitlement	Total hak teoritis sepanjang histori
cumulative_received	Total barang yang sudah diterima
balance	Selisih entitlement dan received
last_received_period	Periode terakhir company menerima barang
consecutive_missed	Jumlah periode berturut-turut tidak menerima

6. Validasi Sebelum Finalisasi

Sebelum status distribusi diubah menjadi FINALIZED, saya usulkan beberapa lapis validasi berikut.

6.1 Validasi Total Quantity

Untuk setiap barang, jumlah final allocation seluruh company harus sama persis dengan quantity yang tersedia:

$$SUM(final_allocation) = quantity\ tersedia$$

Contoh pada kasus Tinta Printer: $3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 15$, sesuai dengan stok yang tersedia.

6.2 Validasi Allocation

Tidak boleh ada final_allocation yang bernilai negatif untuk company mana pun.

6.3 Validasi Bobot

Total bobot seluruh company aktif pada periode distribusi harus tepat 100%, tidak kurang dan tidak lebih.

6.4 Validasi Data Historis

Setelah distribusi selesai dan berstatus FINALIZED, historical balance diperbarui supaya bisa langsung dipakai sebagai acuan pada periode berikutnya tanpa perlu dihitung ulang dari awal.

7. Bonus Question — Perubahan Bobot Company A

Skenarionya: pada September 2026 bobot Company A adalah 20%, lalu pada Oktober berubah menjadi 15%. Menurut saya data lama tidak boleh ditimpa menjadi 15%. Perubahan bobot harus disimpan sebagai record baru pada COMPANY_WEIGHT, bukan meng-update record yang sudah ada.

Company	Weight	Effective From	Effective To
A	20%	01-Sep-2026	30-Sep-2026
A	15%	01-Oct-2026	NULL

Dengan struktur ini, distribusi September tetap memakai A = 20%, sementara distribusi Oktober otomatis memakai A = 15%, tanpa perlu logika tambahan di kode aplikasi.

DISTRIBUTION_RESULT juga tetap menyimpan weight_snapshot masing-masing periode, misalnya:

Period	Company	Weight Snapshot	Final Allocation
Sep-2026	A	20%	20
Oct-2026	A	15%	...

Prinsip yang saya pegang di sini sederhana: master data boleh berubah kapan saja, tetapi historical transaction tidak boleh ikut berubah hanya karena master data-nya diperbarui.

8. Kesimpulan

Solusi yang saya usulkan bertumpu pada dua konsep utama.

8.1 Largest Remainder Method

Dipakai untuk menyelesaikan masalah pembulatan, dengan alur Weight → Theoretical Allocation → Floor → Remainder → Final Allocation. Keunggulannya sederhana untuk dijelaskan, deterministic, tetap mengikuti proporsi bobot, dan total distribusinya selalu sesuai quantity yang tersedia.

8.2 Weighted Historical Fairness

Dipakai ketika quantity terlalu sedikit untuk dibagikan ke seluruh company. Sistem tidak hanya melihat satu periode saja, tetapi mempertimbangkan cumulative distribution, sehingga company dengan bobot besar tetap diprioritaskan, company dengan bobot kecil tetap punya kesempatan, dan company yang berkali-kali tidak kebagian akan memperoleh fairness priority, sehingga distribusi jangka panjang tetap mendekati proporsi bobot yang sudah ditetapkan.

Bagi saya, fairness bukan berarti setiap company menerima jumlah yang sama rata. Fairness berarti dalam jangka panjang, jumlah barang yang diterima tiap company sebisa mungkin mendekati proporsi kebutuhan yang direpresentasikan oleh bobotnya, tanpa membuat company dengan bobot lebih kecil terus-menerus pulang tangan kosong.